EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

$z \mapsto z^2$ et ses restrictions

Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$.

(a) Montrer que f est surjective mais pas injective.

(b) Soit $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > 0\}$ et $f_{|\Omega} : \Omega \to \mathbb{C}$ la restriction de f. Montrer que $f_{|\Omega}$ est injective. Est-elle surjective ?

(c) Montrer que $f' : \Omega \to \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, $f'(z) = z^2$, est bien définie et bijective ($\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$).